第二章　化学反应速率

一．　本章小结

本章重点介绍了浓度和温度与化学反应速率的关系，简述了化学反应速率理论以及催化剂对化学反应速率的影响。

(一) 基本概念

化学反应速率的表示方法、平均反应速率、瞬时反应速率、基元反应、复杂反应、反应级数、控制步骤、活化能、活化分子等概念。对这些概念，要求一般了解即可。

(二) 基本定律

1．质量作用定律：应掌握质量作用定律的内容，注意定律的应用范围；非基元反应速率方程的确定方法(或依据实验数据或根据反应机理，视题目所给条件而定)。对于非基元反应，其速率方程的确定方法，亦可用于反应级数的确定，所不同的是除了根据实验数据和反应机理可确定反应级数外，也可根据反应速率常数的单位来确定反应级数。

2．阿累尼乌斯公式：这是温度与化学反应速率常数之间的定量关系式，其数学表达式是：$k = A\times\exp(-E_a/RT)$。常用的是其对数形式：$\ln k = \ln A - E_a/RT$ 。该公式通常有两方面的应用：

①已知一系列不同温度下的反应速率常数 k 值，可用做图法求反应的活化能和指前因子；或者已知两个不同温度下的反应速率常数，求反应的活化能和指前因子。

②已知反应的活化能和某一温度下的反应速率常数，求另一温度下的反应速率常数。阿累尼乌斯公式不仅适用于基元反应，也适用于大多数的非基元反应(有的反应不适用，如酶催化反应等)。只是对于非基元反应，利用 k 和 T 值计算出的活化能(称为表观活化能)为各基元反应的活化能之和。

在使用该公式计算时应注意两点：R 的取值是 8.314 $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，因此计算时应注意 R 与 E_a 单位中能量项的统一；T 为热力学温度，单位是 K。它与摄氏温度的关系是：$T = 273.2 + t$ (t 为摄氏温度)。

(三) 基本理论

关于化学反应为什么有的进行得很快，而有的进行得很慢，人们曾提出过各种观点，总结和发展了化学反应速率理论。目前应用广泛的有：有效碰撞理论和过渡状态理论。对于这两个理论要求了解其基本内容，并能用于解释浓度、温度和催化剂影响反应速率的原因。

二．　本章检测题

（一） 选择题

1．　一般说，温度升高，反应速度明显增加，主要原因是

A．分子碰撞机会增加　　B．反应物压力增加

C．活化分子的百分数增加　　D．反应的活化能降低

2．A = B + C 是吸热的可逆基元反应，正反应的活化能记为 $E_{正}$，逆反应的活化能记为 $E_{逆}$，那么

A．$E_{正} < E_{逆}$　　B．$E_{正} > E_{逆}$

C．$E_{正} = E_{逆}$　　D．$E_{正}$与 $E_{逆}$大小无法比较

3．一个复杂反应的速度是由

A．最慢的一步基元反应决定　　B．最快的一步基元反应决定

C．各步基元反应速度之和　　D．无法确定

4．碰撞理论认为能发生反应的有效碰撞是指

A．只要是活化分子间的碰撞　　B．超过分子平均能量的分子间碰撞

C．活化分子按一定的取向进行碰撞　　D．任何分子间的碰撞

5．某一反应 aA + bB = cC + dD，由实验测得的速度方程不符合质量作用定律，则该反应

A．一定为基元反应　　B．一定为复杂反应　　C．不一定

6．催化剂的作用是

A．改变反应速度　　B．改变化学平衡

C．催化热力学上判定不能发生的反应　　D．提高反应物浓度

7．下列说法正确的是

A．反应活化能越大，反应速度越快　　B．加入正催化剂，反应速度加快

C．降低温度，反应速度加快　　D．降低反应物浓度，反应速度加快

8．某一分解反应 A = B + C，当 c_A = 0.20 mol/L，则 v_A = 1.30 mol/(L·s)；当 c_A = 0.60mol/L，则 v_A = 3.90 mol/(L·s)。则此反应的级数为

A．零级　　B．一级　　C．二级　　D．三级

9．在相同温度下，下列反应速率最快的是

A．E_a 小　　B．E_a 大，k 小　　C．E_a 小，k 大　　D．以上各项均不能判断

10．反应速率一般随时间增长而

A．减小　　B．增大　　C．不变　　D．不能判断

11．某一反应温度由 300K 升至 310K，反应速率则加倍，此反应的活化能为

A．35 kJ/mol　　B．54 kJ/mol　　C．−54kJ/mol　　D．−108 kJ/mol

12．某反应为放热反应，则

A．$E_{a\,正} > E_{a\,逆}$　　B．$E_{a\,正} < E_{a\,逆}$　　C．$E_{a\,正} = E_{a\,逆}$　　D．不能判断

13．下列反应的速率随哪种条件改变而增大：S(s) + O_2(g) = SO_2(g)

A．降低 O_2 压力　　B．用大块硫　　C．增氧　　D．降温　　E．恒压

14．反应速率常数 k 值与下列因素中哪些有关?

A．浓度　　B．温度　　C．压力　　D．催化剂

（二） 填空题：

1．质量作用定律只适用于_____反应。若 aA + bB = cC + dD 为基元反应，其速度方程式为_____，反应的级数为_____。

2．对于下列反应 2NO(g) + Cl_2(g) = 2NOCl(g)进行实验。从实验结果中发现，两种反应物浓度同时加倍时，反应速率将增加 8 倍。若只有 $C1_2$ 浓度加倍时，反应速率增加一倍。由此可知该反应速度方程为_____，反应级数为_____。

3．复杂反应中，反应速度最慢的一步基元反应称_____步骤。

4．给定某一反应，当 $T_2 > T_1$ 时，则速率常数 $k(T_2)$____$k(T_1)$ (< ；>),活化能 E_a____（增大，基本不变）。

5．一步完成的反应称为_____；而两步或两步以上完成的或是包含有多个简单反应的反应称为_____；反应中速率最慢的一步基元反应的步骤叫做_____。

6．根据反应速率理论，加快反应的因素有_____，原因是_____。

7．反应 $HIO_3 + 2H_2SO_3 = HI + 3H_2SO_4$ 分二步完成。

（1） $HIO_3 + H_2SO_3 = HIO_2 + H_2SO_4$ （慢）

（2） $HIO_2 + H_2SO_3 = HI + 2H_2SO_4$ （快）

则反应速率方程为：_____，反应级数为_____。

8．催化剂的基本特征有：_____。

（三） 计算题

1．对于反应 X = 2Y，ΔH = 66.88 kJ/mol，逆反应活化能为 23.00 kJ/mol 计算：

(1)正反应活化能？

(2)已知 0℃时，$k_1 = 1.60\times10^{-3}$ min^{-1}，45℃时 k_2 = ？

2．57℃时，测反应 NO(g) + 1/2Cl_2(g) = NOCl(g)的速率得到下列数据：

	c(NO)/mol·dm^{-3}	c(Cl_2)/mol·dm^{-3}	v(NO)/mol·dm^{-3}·s^{-1}
①	0.25	0.25	1.43×10^{-6}
②	0.25	0.50	2.86×10^{-6}
③	0.50	0.50	11.4×10^{-6}

求　（1）反应总级数、速率方程？

（2）若 67℃时 c(NO) = c(Cl_2)= 0.25 mol·dm^{-3} ，v =1.83×10^{-4} mol·dm^{-3}·s^{-1} 则反应的活化能为多少？